UNIVERSIDAD GALILEO

Nombre de la Carrera: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS

Curso: Administración de Sistemas II

Tutor: Vencent Roberto Jose Martinez Hernandez

eño de la interfaz

Edgar Garcia

Jose cuevas

Guatemala 03 de Marzo de 2026

Contents

a) Representaciones del software en función de los datos 3

b) Representaciones en función de la arquitectura 5

c) Representaciones en función de la interfaz 7

d) Representaciones en función de los procedimientos 10

Modelo de Usuario 13

Percepción del Usuario 17

Diseño a nivel de Componentes 21

Vistas 32

a) Representaciones del software en función de los datos

El sistema MAYA CRH se fundamenta en un conjunto de datos estructurados que permiten controlar la operación de RRHH: **empleados, usuarios, roles, asistencia, permisos/vacaciones, proyectos, timesheet, KPIs, bonos, planilla y auditoría**. La entidad central es **EMPLEADO**, que almacena datos de identificación y relación jerárquica mediante supervisor_id, permitiendo representar equipos (supervisor a colaboradores). Relacionado en una relación 1:1 se encuentra **USUARIO**, que gestiona credenciales y estado de acceso (activo/bloqueado), habilitando autenticación y seguridad.

El control de permisos de acceso se maneja mediante un modelo RBAC (Role-Based Access Control) usando **ROL** y la tabla puente **USUARIO_ROL**, lo cual permite asignar perfiles como Empleado, Supervisor y RRHH/Administrador . Este diseño soporta el requisito de control de visibilidad: empleado ve su información, supervisor ve su equipo y RRHH/Administrador ve todo.

Para el módulo de asistencia, el sistema utiliza **TURNO** como catálogo de horarios y tolerancia, y **EMPLEADO_TURNO** para asignar turnos por período, evitando solapamientos y permitiendo que un empleado cambie de turno en el tiempo. El registro diario se guarda en **REGISTRO_ASISTENCIA**, con una restricción UNIQUE (empleado_id, fecha) para evitar duplicidad de registros por día. Esta tabla conserva marcaje real (entrada/salida), minutos de tardía, horas trabajadas, estado de jornada y observaciones. Cuando se requiere corrección manual, se utiliza **AJUSTE_ASISTENCIA**, que registra el campo modificado, evalores antes/después, motivo, usuario que realizó el ajuste y fecha/hora, asegurando trazabilidad.

En el módulo de permisos y vacaciones, **TIPO_PERMISO** administra un catálogo configurable, incluyendo banderas como requiere_documento y descuenta_vacaciones. Las solicitudes se registran en **SOLICITUD_PERMISO**, soportando permisos por días u horas. El flujo de aprobación se almacena en **DECISION_PERMISO** con comentario obligatorio y sello de tiempo, y los justificantes se almacenan en **ADJUNTO_SOLICITUD** como metadatos (nombre, tipo, ruta/URL). Para vacaciones, el sistema mantiene **VACACION_SALDO** como resumen de días disponibles/usados y **VACACION_MOVIMIENTO** como kardex (acumulación/consumo/ajuste), permitiendo auditoría y reconstrucción de saldos históricos.

Para proyectos y registro de horas, **PROYECTO** funciona como catálogo de proyectos activos/inactivos. Opcionalmente, **EMPLEADO_PROYECTO** permite controlar asignaciones por período. El timesheet se almacena en **REGISTRO_TIEMPO**, que contiene fecha, horas y descripción de actividad, con estados (pendiente/aprobado/rechazado). La trazabilidad de aprobaciones se registra en **APROBACION_TIEMPO** con comentario obligatorio, usuario y fecha/hora.

El módulo de métricas se soporta con **KPI_MENSUAL**, que consolida datos por empleado y mes (días esperados/trabajados, tardías, faltas, horas esperadas/trabajadas, cumplimiento y clasificación). Esto permite dashboards personales, por equipo y globales. Adicionalmente, la elegibilidad de incentivos se gestiona con **REGLA_BONO** (criterios y vigencia) y **BONO_RESULTADO** (resultado mensual elegible/no elegible con motivo).

Para administración del comportamiento del sistema, **PARAMETRO_SISTEMA** guarda valores clave (políticas de validación de horas, límites por día/semana, días laborables y parámetros de vacaciones y clasificación KPI). La recuperación de contraseña se soporta con **RESET_PASSWORD_TOKEN** con seguridad basada en hash y expiración.

Finalmente, la trazabilidad transversal del sistema se concentra en **AUDIT_LOG**, donde se registran acciones críticas (marcajes, ajustes, aprobaciones, cambios de parámetros, cálculos de KPIs/bonos/planilla y exportaciones), y se conserva como solo lectura.

Planilla: para soportar deducciones, bonificaciones, horas extra e ISR, el sistema incorpora **PERIODO_PLANILLA** (períodos de cálculo), **PLANILLA_EMPLEADO** (cabecera por empleado y período), **MOVIMIENTO_PLANILLA** (detalle de conceptos aplicados) y **CONCEPTO_PLANILLA** (catálogo de conceptos de nómina). El impuesto se calcula consultando **TABLA_ISR** (rangos por año) como tabla de referencia.

b) Representaciones en función de la arquitectura

La arquitectura del sistema MAYA CRH se define como **Cliente/Servidor** y se implementa en forma de aplicación web. Se organiza por capas para asegurar escalabilidad, mantenibilidad y control centralizado de reglas.

1. Capa de presentación (Front-End)

Implementada con **Angular**, expone interfaces separadas por perfil:

- Portal del Empleado: marcaje, historial, solicitudes, timesheet, KPIs, boleta de planilla.
- Panel del Supervisor: historial del equipo, bandeja de aprobaciones, KPIs del equipo, revisión de horas.
- Panel RRHH/Administrador: administración de empleados/usuarios/roles, turnos, parámetros, reportes, auditoría y cálculo de planilla.

Angular consume endpoints REST y aplica validaciones de formulario, componentes reutilizables, guards por rol e interceptores para token.

2. Capa de aplicación (Back-End)

Implementada como **API REST con Node.js + ExpressJS**, centraliza:

- Autenticación (login/logout/recuperación) y autorización por roles.
- Reglas de negocio: cálculo de tardías, control de marcajes duplicados, flujos de permisos, validación de horas timesheet, cálculo de KPIs mensuales, evaluación de bonos y cálculo de planilla/ISR.
- Procesos transaccionales: marcajes, aprobación/rechazo, ajuste manual y cálculo de planilla.

Se recomienda una organización por capas internas en el back-end:

- **Dominio:** entidades y contratos.
- **Aplicación:** servicios/casos de uso.

- **Infraestructura:** repositorios y acceso SQL Server.
- **Presentación:** controladores y rutas.

3. Capa de datos e infraestructura

- **SQL Server:** repositorio principal de datos relacionales, integridad referencial y soporte de reportes.
- **Servicio de correo (Gmail):** notificaciones transaccionales (pendiente/aprobado/rechazado).
- **Gestión de secretos:** variables de entorno en local; en nube, Key Vault.
- **Operación:** logs del servidor, auditoría funcional y monitoreo (futuro).

Procesos programados (recomendado)

Para asegurar consistencia, se contemplan tareas programadas (cron/worker):

- Cálculo mensual de KPI_MENSUAL.
- Evaluación mensual de BONO_RESULTADO.
- Cálculo por período de PLANILLA_EMPLEADO y MOVIMIENTO_PLANILLA.
  Estas tareas registran auditoría.

c) Representaciones en función de la interfaz

El sistema se estructura en módulos de interfaz que responden a los requerimientos y roles.

Módulo 1: Autenticación y perfil

- Pantalla de login.
- Recuperación de contraseña (solicitud y restablecimiento).
- Perfil del usuario (actualización de datos básicos permitidos).
- Gestión de usuarios/empleados (RRHH/Administrador): alta, modificación, desactivación, consulta.

Módulo 2: Asistencia

- Marcaje de entrada/salida (1 clic).
- Estado del día (pendiente/incompleta/completa).
- Historial personal filtrable por fecha.
- Historial del equipo (Supervisor).
- Ajustes manuales (RRHH/Administrador) con motivo y trazabilidad.
- Gestión de turnos (RRHH/Administrador): catálogo y asignaciones por período.

Módulo 3: Permisos, ausencias y vacaciones

- Crear solicitud (por días o por horas) con motivo.
- Adjuntar justificantes (si el tipo lo requiere).
- Mis solicitudes (estado + detalle de decisiones).
- Bandeja de pendientes (Supervisor/RRHH).
- Aprobar/Rechazar con comentario obligatorio.
- Consulta de saldo de vacaciones y movimientos.

Módulo 4: Proyectos y timesheet

- Catálogo de proyectos (RRHH/Administrador).
- Registro de horas por proyecto/fecha/actividad.
- Validación de horas (según límite o marcaje).
- Consulta de registros propios filtrable por fecha/proyecto.
- Registros del equipo (Supervisor).
- Aprobación/Rechazo de horas (si está habilitado).

Módulo 5: KPIs, dashboards, métricas

- Dashboard personal: cumplimiento, tardías, horas vs esperadas.
- Dashboard de equipo (Supervisor): KPIs agregados del equipo.
- Dashboard global (RRHH/Administrador): KPIs de toda la organización.
- Clasificación automática (Excelente/Bueno/Observación/Riesgo) basada en parámetros.

Módulo 6: validación de bonos e incentivos

- Reglas de bono (RRHH/Administrador) y reporte de elegibilidad mensual.

Módulo 7: Reportes exportables

- Reporte mensual de asistencia y permisos.
- Reporte de horas por proyecto por período.
- Reporte de KPIs mensuales por empleado/equipo.
- Exportación a Excel y PDF.

Módulo 8: Administración y configuración

- Parámetros del sistema (políticas de horas, vacaciones, KPIs, bonos).
- Asignación de supervisores.
- Configuración de turnos, tolerancias y políticas.

Módulo 9: Auditoría / bitácora

- Consulta de bitácora con filtros por fecha, usuario, módulo y acción.

- Vista de detalle por evento (qué cambió y quién lo hizo).

Módulo 10: Planilla

- Gestión de períodos (abrir/cerrar).
- Cálculo de planilla por período (RRHH/Administrador).
- Boleta de pago por empleado (consulta por empleado).
- Catálogo de conceptos (bonificación/deducción, modo cálculo).
- Reporte mensual exportable.

d) Representaciones en función de los procedimientos

A continuación, se describen procedimientos clave (paso a paso) que reflejan los flujos de negocio principales del sistema.

Procedimiento 1: Inicio de sesión y control por rol

1. El usuario ingresa username y contraseña.
2. El servidor valida credenciales y estado (activo/bloqueado).
3. Si es válido, genera token de sesión y registra último_login.
4. El front-end redirige según rol (Empleado/Supervisor/RRHH).
5. Cada endpoint valida token y permisos (RBAC) antes de ejecutar acciones.

Procedimiento 2: Marcaje de entrada/salida (Asistencia)

1. El empleado inicia sesión y abre la pantalla de Asistencia.
2. Presiona “Marcar entrada” o “Marcar salida”.
3. El sistema valida que no exista marcaje duplicado para el día.
4. Obtiene turno vigente y tolerancia.
5. Registra la hora real (entrada o salida).
6. Calcula minutos de tardía y horas trabajadas.
7. Actualiza estado_jornada y muestra el resultado al empleado.
8. Registra auditoría del marcaje.

Procedimiento 3: Ajuste manual de asistencia (RRHH/Administrador)

1. RRHH busca el registro del empleado por fecha.

2. Selecciona el campo a corregir (entrada, salida, observación).
3. El sistema valida coherencia (salida no menor que entrada, etc.).
4. Actualiza el registro en REGISTRO_ASISTENCIA.
5. Inserta AJUSTE_ASISTENCIA con valores antes/después y motivo.
6. Inserta evento en AUDIT_LOG.

Procedimiento 4: Solicitud de permiso/vacaciones con adjunto

1. El empleado crea solicitud, define fechas/horas, motivo y tipo.
2. El sistema valida formato y reglas del tipo (requiere documento).
3. Si es vacaciones, valida saldo y políticas (meses mínimos, anticipación).
4. Guarda solicitud en estado "pendiente".
5. Guarda adjuntos y registra auditoría.
6. Envía correo al supervisor notificando solicitud pendiente.

Procedimiento 5: Aprobación/Rechazo de permiso

1. Supervisor ingresa a "Pendientes" y selecciona solicitud.
2. El sistema valida que el solicitante pertenezca a su equipo (o rol RRHH).
3. Supervisor aprueba/rechaza con comentario obligatorio.
4. El sistema guarda DECISION_PERMISO y actualiza estado.
5. Si descuenta vacaciones y fue aprobado: genera VACACION_MOVIMIENTO (consumo) y actualiza saldo.
6. Registra auditoría y notifica al empleado por correo.

Procedimiento 6: Registro de horas por proyecto (Timesheet)

1. El empleado selecciona proyecto, fecha y actividad y registra horas.
2. El sistema valida proyecto activo y asignación.
3. Valida horas contra límite diario o contra horas trabajadas según marcaje.
4. Guarda registro en estado pendiente y registra auditoría.

Procedimiento 7: Aprobación/Rechazo de horas (Supervisor)

1. Supervisor revisa registros del equipo.
2. Selecciona registro y aprueba/rechaza con comentario.
3. El sistema guarda APROBACION_TIEMPO y actualiza estado/horas_validadas.
4. Registra auditoría.

Procedimiento 8: Cálculo mensual de KPIs

1. Al cierre de mes (job o acción RRHH), el sistema consolida asistencia/permisos/horas.
2. Calcula métricas y guarda KPI_MENSUAL por empleado.
3. Aplica reglas de clasificación y guarda clasificación.
4. Registra auditoría de cálculo.

Procedimiento 9: evaluación de bonos

1. Evalúa REGLA_BONO vigente y genera BONO_RESULTADO.
2. Registra auditoría de cálculo.

Procedimiento 10: Cálculo de Planilla por período (incluye ISR)

1. RRHH crea/abre PERIODO_PLANILLA con fechas.
2. El sistema consolida insumos: asistencia, permisos aprobados, bonos, horas validadas.
3. Calcula horas pagables, monto bruto y aplica conceptos automáticos.
4. Calcula ISR consultando TABLA_ISR según año y base imponible.
5. Registra MOVIMIENTO_PLANILLA (bonos, deducciones, ISR).
6. Genera PLANILLA_EMPLEADO con neto, totales y tarifa usada.
7. Permite exportar reporte mensual y habilita boleta para empleados.
8. Registra auditoría del cálculo y cierre de período.

Modelo de Usuario

1) Empleado (usuario final)

Quién es: Personal operativo y administrativo (30). Usa el sistema desde PC o celular, con tiempo limitado.

Objetivo principal: marcar asistencia y mantener control de su información sin fricción.

Qué hace en el sistema:

- **Asistencia:** marcar entrada/salida; ver estado del día (pendiente/incompleta/completa).
- **Historial personal:** consultar tardías, horas trabajadas y observaciones por fecha.
- **Permisos/Vacaciones:** crear solicitud por horas o días; adjuntar justificante; ver estados y comentarios de aprobación.
- **Timesheet:** registrar horas por proyecto/actividad; consultar registros.
- **KPIs personales:** ver sus métricas mensuales (cumplimiento, tardías, horas vs esperadas) y clasificación.
- **Planilla (si se habilita boleta):** consultar su boleta mensual (resumen + detalle de bonificaciones/deducciones).

Necesidades/Expectativas:

- Flujo **muy corto** (marcar en 1–2 clics).
- Feedback inmediato (confirmación + hora registrada).
- Transparencia: ver su historial para confiar en el sistema.
- Mínima carga administrativa (formularios rápidos, campos claros).

Riesgos y puntos de dolor:

- Temor a que el sistema “lo marque tarde por error”.

- Frustración si el marcaje falla por red/dispositivo.
- Confusión con estados (pendiente vs incompleta).

2) Supervisor / Jefe inmediato (aprobador y seguimiento)

Quién es: Responsable de un equipo (jerarquía por supervisor_id). **Objetivo principal:** aprobar solicitudes y dar seguimiento sin perder tiempo.

Qué hace en el sistema:

- **Bandeja de pendientes:** revisar solicitudes del equipo (permisos/vacaciones).
- **Decisiones:** aprobar/rechazar con comentario obligatorio (trazabilidad).
- **Asistencia del equipo:** consultar tardías/faltas y estado del día.
- **Timesheet del equipo:** revisar/aprobar horas registradas (si está habilitado).
- **KPIs del equipo:** ver métricas agregadas para detectar riesgos o baja asistencia.

Necesidades/Expectativas:

- Vista de pendientes tipo “inbox” con filtros por fecha/empleado.
- Decisiones rápidas (aprobar/rechazar en 2 pasos).
- Evidencia clara (comentario guardado + registro histórico).
- Control sin ser “técnico” (interfaz guiada).

Riesgos y puntos de dolor:

- Sobrecarga si hay muchas solicitudes y no hay filtros.
- Falta de claridad si no se ve el contexto (saldo, fechas, motivo, adjuntos).
- Conflictos si no queda registro (por eso trazabilidad es clave).

3) RRHH (operador principal del sistema)

Quién es: Encargada (Karla Sofía Hernández) y personal autorizado. **Objetivo principal:** consolidar información confiable para control interno y planilla, con mínima manipulación manual.

Qué hace en el sistema:

- **Gestión de empleados:** altas/bajas, cambios de puesto/departamento, asignación de supervisor.
- **Turnos:** crear/editar turnos, asignar turnos por período, tolerancia.
- **Permisos/Vacaciones:** consultar, intervenir en aprobaciones según política; asegurar documentación.
- **Ajustes de asistencia:** corregir registros con motivo (solo casos excepcionales).
- **Reportes:** generar reporte mensual (tardías, faltas, permisos) exportable.
- **KPIs/Bonos:** revisar KPIs mensuales y elegibilidad de bonos.
- **Planilla:** ejecutar cálculo por período, revisar movimientos, exportar y publicar boletas.

Necesidades/Expectativas:

- Datos consistentes (integridad) y auditoría fuerte.
- Exportación Excel/PDF sin ajustes manuales.
- Parámetros claros (días laborables, límites de horas, políticas de vacaciones).
- Trazabilidad completa para resolver reclamos.

Riesgos y puntos de dolor:

- Desconfianza si el sistema no explica “por qué” una tardía o descuento.
- Dependencia de Excel si el reporte no sale listo.

- Problemas operativos si no hay control de períodos de planilla (abierto/cerrado).

4) Administrador del sistema (TI / soporte)

Quién es: responsable técnico del sistema (configuración, soporte, seguridad).
Objetivo principal: garantizar disponibilidad, seguridad y control de cambios.

Qué hace en el sistema:

- Gestión de usuarios/roles/permisos.
- Parámetros globales del sistema y políticas (vacaciones, límites, validación de horas).
- Gestión de auditoría y revisión de eventos críticos.
- Mantenimiento: respaldos, logs, monitoreo, configuración de correo.
- Soporte: desbloqueos, restablecimiento de contraseña, corrección de configuración.

Necesidades/Expectativas:

- Control total y trazabilidad.
- Configuración segura (secrets en variables/KeyVault).
- Herramientas para diagnóstico (logs, auditoría, métricas).

Riesgos y puntos de dolor:

- Falta de visibilidad de errores (si no hay logs/alertas).
- Problemas de seguridad (intentos de login, tokens, credenciales).

Percepción del Usuario

1) Empleado (usuario final)

- **Imagen mental esperada**
  - “Es como un reloj de marcaje digital, pero más completo.”
  - “Puedo entrar rápido, marcar y seguir trabajando.”
  - “Si pido un permiso, puedo ver en qué estado va.”
  - “Puedo revisar mis horas y mi boleta sin pedir ayuda.”
- **Lo que más valora**
  - rapidez
  - claridad
  - confirmaciones visibles
  - confianza en el registro de asistencia
  - transparencia en solicitudes y estado personal
- **Riesgo de percepción negativa**
  - “Me están vigilando demasiado.”
  - “El sistema puede perjudicarme si falla.”
  - “No entiendo por qué aparezco tarde o con una observación.”
- **Cómo mitigarlo**
  - mostrar confirmaciones después de cada acción
  - permitir consulta de historial
  - mostrar estados claros y explicaciones breves
  - permitir revisar solicitudes y boleta sin intermediarios

2) Supervisor

- **Imagen mental esperada**
    - “Es un buzón de aprobaciones y seguimiento del equipo.”
    - “Me ayuda a ordenar permisos, horas y asistencia.”
    - “Lo que apruebo o rechazo queda respaldado.”
- **Lo que más valora**
    - lista clara de pendientes
    - rapidez para aprobar o rechazar
    - filtros por empleado, fecha y estado
    - contexto suficiente para tomar decisiones
    - evidencia de lo realizado
- **Riesgo de percepción negativa**
    - “Me agrega más trabajo del necesario.”
    - “No tengo suficiente información para aprobar.”
    - “Se vuelve confuso cuando tengo muchas solicitudes.”
- **Cómo mitigarlo**
    - centralizar pendientes en una sola vista
    - incluir detalle resumido y adjuntos
    - exigir comentario obligatorio en decisiones
    - mostrar KPIs y asistencia del equipo de forma clara

3) RRHH

- **Imagen mental esperada**
    - “Es la fuente oficial de control y evidencia del área.”
    - “Me ayuda a reducir errores y consolidaciones manuales.”
    - “Me permite generar reportes y planilla con mayor confianza.”

- **Lo que más valora**
    - reportes confiables
    - exportación rápida
  - trazabilidad
  - control de reglas y parámetros
  - acceso global a la información
- **Riesgo de percepción negativa**
  - “Si no explica los cálculos, no me sirve.”
  - “Si sigue requiriendo Excel, no aporta suficiente valor.”
  - “Si no controla bien turnos, permisos y planilla, me genera más trabajo.”
- **Cómo mitigarlo**
  - mostrar detalle de cálculos y movimientos
  - incluir reportes listos para exportar
  - mantener bitácora de cambios
  - dar visibilidad sobre parámetros, saldos y decisiones

4) Administrador del sistema

- **Imagen mental esperada**
  - “Es la consola de control técnico y seguridad del sistema.”
  - “Me permite administrar accesos, revisar errores y mantener la operación.”
  - “Puedo intervenir rápidamente cuando hay incidentes.”
- **Lo que más valora**
  - control sobre usuarios y roles
  - visibilidad de logs y auditoría
  - facilidad para soporte y mantenimiento
  - seguridad de acceso y configuración
- **Riesgo de percepción negativa**

    - “No tengo herramientas suficientes para diagnosticar problemas.”
    - “Los errores no muestran contexto.”
    - “El sistema no me permite controlar bien la seguridad o los permisos.”
- **Cómo mitigarlo**
    - incluir paneles de usuarios, roles y parámetros
    - mostrar auditoría y logs claramente
    - centralizar soporte y monitoreo
    - permitir acciones rápidas de desbloqueo, reseteo y validación

5) Visión general del sistema (imagen institucional)

- **Imagen que debe transmitir el sistema**
    - formalidad
    - confiabilidad
    - transparencia
    - orden
    - facilidad de uso
- **Cómo debería ser percibido**
    - como una herramienta que organiza y centraliza procesos
    - como un sistema justo, con reglas visibles y trazabilidad
    - como una plataforma útil para todos los roles, no solo para control
- **Mensaje que debe dejar**
    - “El sistema estandariza el proceso.”
    - “La información está disponible y es consultable.”
    - “Las decisiones quedan registradas.”
    - “No depende de memoria, papel o consolidaciones manuales.”

Diseño a nivel de Componentes

b) Detalle de los módulos que componen el sistema

- **Módulo de Autenticación y Gestión de Acceso:** Constituye la puerta de entrada al sistema y la primera línea de seguridad. Su propósito es verificar la identidad de los usuarios y, basado en su perfil (Empleado, Supervisor, RRHH, Administrador), concederles los permisos necesarios para acceder únicamente a las funcionalidades y datos que les corresponden.

  Implementa un modelo de control de acceso basado en roles para una gestión segura de los permisos, haciendo de su importancia crítica, ya que, sin un control de acceso robusto, la información sensible de RRHH quedaría expuesta y se perdería la capacidad de auditar quién hace qué en el sistema.

  Este módulo resuelve el problema del acceso sin control del proceso anterior, estableciendo una puerta de entrada única y segura con un alcance que abarca la gestión del ciclo de vida completo de las cuentas de usuario, desde su creación hasta su desactivación, siendo un módulo del cual dependen todos los demás módulos del sistema.

- **Módulo de Administración y Configuración:** De uso exclusivo para RRHH y Administrador, su propósito es centralizar la configuración de todas las reglas de negocio que pueden cambiar en el tiempo sin necesidad de reprogramar el sistema. Su importancia recae en que las empresas no son estáticas y cambian horarios, crean nuevos tipos de permiso, ajustan políticas de vacaciones o modifican límites de horas.

  Gracias a este módulo RRHH puede adaptar el sistema a esas nuevas necesidades de forma autónoma, sin depender del equipo técnico, resolviendo el problema de la rigidez de los sistemas tradicionales, donde cualquier cambio mínimo requería modificar código y hacer nuevos despliegues.

- **Módulo de Auditoría y Bitácora:** Su propósito es registrar de forma inmutable todas las acciones críticas que realizan los usuarios, garantizando transparencia, rendición de cuentas y la posibilidad de reconstruir eventos pasados con total precisión.

  En RRHH, donde las disputas sobre marcajes, permisos o descuentos son comunes, este módulo es fundamental ya que permite verificar exactamente qué ocurrió, quién lo hizo y cuándo, eliminando discusiones sin fundamento. resolviendo el problema de la falta de trazabilidad del proceso anterior, donde las aprobaciones verbales o los ajustes en Excel quedaban sin registro.

  Su alcance cubre eventos como accesos al sistema, creación y modificación de usuarios, aprobaciones y rechazos de permisos, ajustes manuales de asistencia, cambios de configuración, cálculos de nómina y exportación de reportes. Todos los demás módulos deben notificar a Auditoría cuando ocurre una acción relevante.

- **Módulo de Registro de Asistencia:** Es el módulo de uso más frecuente, utilizado a diario por todos los empleados. Su propósito es digitalizar el proceso de marcaje de entrada y salida, reemplazando por completo las hojas de papel y los archivos Excel, y automatizando el cálculo de tardanzas y horas trabajadas. Su correcto funcionamiento impacta directamente en la confianza de los empleados hacia el sistema y en la exactitud de los datos que alimentan procesos posteriores como la planilla.

  Resuelve los problemas de errores de digitación, dobles registros, pérdida de hojas de marcaje y el retrabajo que RRHH invertía en consolidar información manualmente.

  Su alcance incluye la captura de marcajes con un solo clic, la validación para evitar duplicados, el cálculo automático de tardanzas basado en turno y tolerancia, la visualización del estado de la jornada y la consulta de historial personal y de equipo.

- **Módulo de Gestión de Permisos, Ausencias y Vacaciones:** Su propósito es formalizar y digitalizar el flujo completo de solicitudes de ausencia, desde que el empleado las crea hasta que son aprobadas o rechazadas, incluyendo la gestión de los saldos de vacaciones.

  En el proceso anterior, los permisos se manejaban de manera informal (mensajes, llamadas, papeles), generando falta de control, pérdida de información y conflictos. Este módulo aporta orden y evidencia en la gestión de las ausencias resolviendo la falta de trazabilidad, la pérdida de justificantes y la dificultad para calcular correctamente los saldos de vacaciones.

  Su alcance comprende la creación de solicitudes (por días u horas), el adjunto de documentos justificantes, una bandeja de aprobación para supervisores, el registro de decisiones con comentario obligatorio, el cálculo y actualización automática de saldos de vacaciones, y el envío de notificaciones por correo.

- **Módulo de Proyectos y Timesheet:** Habilita el control detallado de las horas que los empleados dedican a proyectos específicos. Su propósito es permitir el registro de tiempo por proyecto, actividad y fecha, posibilitando el análisis de productividad y el costeo por proyecto.

  Es importante para empresas que necesitan saber cuánto tiempo se invierte en cada iniciativa para facturar adecuadamente, evaluar rentabilidad o justificar la asignación de recursos. Resolviendo la falta de visibilidad sobre la distribución del tiempo de los empleados y la imposibilidad de generar reportes confiables de horas por proyecto.

  Su alcance incluye el mantenimiento de un catálogo de proyectos, el registro de horas con validaciones contra límites configurables, la consulta de registros propios y del equipo, y un flujo opcional de aprobación por parte del supervisor.

- **Módulo de KPIs, Dashboards y Métricas:** Transforma los datos operativos (asistencia, permisos, horas) en información de valor para la toma de decisiones.

  Su propósito es calcular automáticamente indicadores clave de rendimiento y presentarlos a través de dashboards visuales e interactivos, adaptados a cada rol, permitiendo a cada usuario entender su desempeño o el de su equipo de un vistazo, identificando áreas de mejora o riesgos. Resuelve la falta de visibilidad sobre el rendimiento del personal, proporcionando a RRHH inteligencia de negocio.

  Su alcance incluye el cálculo mensual de KPIs (días trabajados vs esperados, horas trabajadas vs esperadas, porcentaje de asistencia, índice de puntualidad), la clasificación automática de empleados (Excelente, Bueno, En observación, En riesgo) y dashboards segmentados por rol.

- **Módulo de Validación de Bonos e Incentivos:** Automatiza la aplicación de políticas de incentivos económicos, asegurando que se otorguen de manera objetiva, consistente y auditable, basándose exclusivamente en el desempeño real registrado en el sistema.

  Los bonos mal otorgados generan desmotivación, mientras que los bien administrados incentivan la productividad. Este módulo elimina los errores manuales en la asignación de incentivos. Resuelve la falta de un proceso claro y auditable para la asignación de bonos.

  Su alcance comprende la configuración flexible de reglas de bono (mínimo de días trabajados, máximo de tardanzas, horas mínimas), la ejecución de un proceso automático de evaluación mensual y la generación de reportes de elegibilidad que detallan los resultados.

- **Módulo de Planilla:** Integra los resultados de todos los módulos anteriores para llevar a cabo el cálculo final de la nómina. Su propósito es calcular de manera automática, precisa y auditable la liquidación mensual de cada empleado, considerando todos los conceptos que impactan su pago como lo son las horas trabajadas, permisos, horas por proyecto, bonos generados y las deducciones correspondientes, incluyendo el ISR.

  La planilla es el proceso más sensible de RRHH, y su automatización es fundamental para evitar errores que pueden traducirse en reclamos legales o multas. Resuelve el proceso manual y fragmentado anterior, basado en Excel y consultas a múltiples fuentes.

  Su alcance incluye la gestión de períodos de planilla, la configuración de conceptos de ingreso y deducción, el cálculo automático de horas pagables, la aplicación de bonos, el cálculo del ISR según tablas vigentes, la generación de boletas de pago y la exportación de reportes consolidados.

- **Módulo de Reportes:** Centraliza la generación de todos los informes operativos y gerenciales del sistema. Su propósito es consolidar y presentar la información proveniente de los demás módulos en formatos estructurados y exportables, facilitando el análisis, la toma de decisiones y el cumplimiento de obligaciones de reporte.

  El valor del sistema no está solo en capturar datos, sino en poder extraerlos de manera útil. Sin este módulo, la información quedaría solo almacenada en la base de datos. Resolviendo la necesidad de que RRHH tenga que armar reportes manualmente en Excel, con el riesgo de errores y pérdida de tiempo. Su alcance abarca la generación de reportes predefinidos (planilla mensual, horas por proyecto, KPIs mensuales), la aplicación de filtros avanzados (fechas, empleados, departamentos, proyectos) y la exportación a formatos estándar como Excel y PDF.

c) Funciones de cada uno de los módulos que componen el sistema

Módulo de Autenticación y Gestión de Acceso:

- **Iniciar sesión:** Valida las credenciales del usuario contra la base de datos. Si son correctas y la cuenta está activa, genera un token de sesión (JWT) que permite al usuario navegar por el sistema sin tener que autenticarse en cada pantalla. Es la función de entrada fundamental y la primera barrera de seguridad.
- **Cerrar sesión:** Invalida el token de sesión activo, asegurando que el usuario no pueda seguir utilizando el sistema sin volver a autenticarse. Especialmente importante en entornos con computadoras compartidas para evitar accesos no autorizados.
- **Recuperar contraseña:** Permite al usuario solicitar un restablecimiento de contraseña si la ha olvidado. El sistema envía un correo con un enlace único y temporal para crear una nueva contraseña, reduciendo la carga de soporte RRHH.
- **Consultar y gestionar perfil propio:** Muestra al usuario su información personal y le permite actualizar campos definidos como editables (ej. teléfono), fomentando la autogestión y manteniendo los datos actualizados.
- **Validar token de sesión:** Se ejecuta implícitamente en cada llamada a la API. Verifica que el token enviado sea válido, no haya expirado y corresponda a un usuario con permisos para ejecutar la acción solicitada, asegurando la autorización en cada operación.

Módulo de Administración y Configuración:

- **Gestionar turnos:** Permite a RRHH crear, modificar o desactivar turnos, definiendo hora de entrada, hora de salida, minutos de tolerancia y horas esperadas por día. Esencial para adaptar el sistema a cambios en los horarios de la empresa.
- **Gestionar usuarios:** Permite la administración completa de cuentas de usuario: creación de nuevas cuentas, modificación de datos, desactivación de cuentas de empleados que ya no laboran y restablecimiento de contraseñas.

- **Asignar roles:** Permite vincular uno o más roles a un usuario, definiendo sus permisos dentro del sistema. Un usuario puede tener múltiples roles (ej. supervisor con funciones de RRHH).
- **Gestionar tipos de permiso:** Configura el catálogo de ausencias, definiendo para cada tipo si requiere documento justificante y si descuenta del saldo de vacaciones, adaptándose a las políticas específicas de la empresa.
- **Gestionar proyectos:** Administra el catálogo de proyectos, creando nuevos, modificando datos o marcándolos como inactivos cuando finalizan, para asegurar que los empleados solo registren horas en proyectos válidos.
- **Configurar parámetros del sistema:** Centraliza la definición de valores globales que afectan a múltiples módulos: días laborales, límites de horas para timesheet, rangos para clasificación de KPIs, políticas de vacaciones, etc.
- **Asignar supervisores:** Establece la jerarquía del equipo, definiendo qué empleado es supervisor de qué otros. Fundamental para que el sistema sepa qué solicitudes debe ver cada supervisor.

Módulo de Auditoría y Bitácora:

- **Registrar acción crítica:** Almacena automáticamente en la base de datos un registro inmutable de cualquier evento relevante: quién, qué acción, cuándo, desde qué módulo, sobre qué entidad y, cuando corresponde, valores anteriores y nuevos.
- **Consultar bitácora:** Ofrece una interfaz para que RRHH o Administrador filtren y revisen los eventos registrados, permitiendo búsquedas por fecha, usuario, módulo o tipo de acción para facilitar la supervisión e investigación.
- **Mantener inmutabilidad:** Asegura, tanto a nivel de base de datos como de lógica de aplicación, que los registros de auditoría no puedan ser modificados ni eliminados por ningún usuario, garantizando su validez como fuente de verdad.

Módulo de Registro de Asistencia:

- **Registrar entrada:** Captura la fecha y hora exacta en que el empleado presiona Marcar entrada, guardando un nuevo registro en la tabla de asistencia. Reemplaza el marcaje en papel y garantiza que la hora quede registrada de forma inalterable.
- **Registrar salida:** Captura la hora de salida del empleado y actualiza el registro del día correspondiente, completando la información de su jornada laboral.
- **Validar marcaje:** Impide que un empleado pueda registrar más de una entrada o más de una salida en un mismo día, previniendo errores y posibles intentos de manipulación.
- **Calcular tardías:** Compara la hora de entrada real con la esperada según su turno y tolerancia. Si supera el límite, calcula automáticamente los minutos de tardanza y los guarda.
- **Mostrar estado del día:** Presenta al empleado un indicador claro del estado de su jornada actual ya sea Pendiente, Incompleta o Completa, dándole visibilidad inmediata.
- **Consultar historial personal:** Permite al empleado visualizar su propio historial de marcajes, pudiendo filtrar por rango de fechas para verificar que todos sus registros son correctos.
- **Consultar historial de equipo:** Permite al supervisor acceder al historial completo de asistencia de todos los empleados a su cargo, facilitando la supervisión y control del equipo.
- **Ajustar registro manualmente:** Otorga a RRHH la capacidad de corregir un marcaje en casos excepcionales, siempre con justificación y quedando registrado en la tabla de ajustes y en la bitácora de auditoría.

Módulo de Gestión de Permisos, Ausencias y Vacaciones:

- **Crear solicitud de permiso:** Permite al empleado generar una nueva solicitud de ausencia, seleccionando tipo, fechas y horas, escribiendo un motivo y, si es requerido, adjuntando un archivo justificante.
- **Gestionar solicitudes pendientes:** Presenta al supervisor una bandeja con todas las solicitudes de su equipo en estado pendiente, organizadas para facilitar su revisión.
- **Aprobar o rechazar solicitud:** Permite al supervisor tomar una decisión sobre una solicitud pendiente, con la condición obligatoria de incluir un comentario que justifique su acción.
- **Consultar estado de solicitudes:** Permite al empleado conocer el estado actual de su solicitud y, si ya fue resuelta, ver quién la aprobó o rechazó, cuándo y con qué comentario.
- **Gestionar saldo de vacaciones:** Calcula automáticamente, en base a la fecha de ingreso y la política de la empresa, los días disponibles, utilizados y el saldo restante de vacaciones.
- **Actualizar saldo por consumo:** Cuando una solicitud de vacaciones es aprobada, resta automáticamente los días solicitados del saldo disponible y registra el movimiento para mantener un historial completo.

Módulo de Proyectos y Timesheet:

- **Registrar horas por proyecto:** Permite al empleado ingresar las horas dedicadas a un proyecto específico en una fecha determinada, incluyendo descripción de la actividad.
- **Validar horas registradas:** Verifica que las horas ingresadas cumplan las reglas configuradas como, no exceder límite diario, no superar horas marcadas en asistencia, no sobrepasar máximo semanal.

- **Consultar registros propios:** Permite al empleado visualizar su historial de horas imputadas, pudiendo filtrar por proyecto o rango de fechas.
- **Consultar registros del equipo:** Permite al supervisor acceder a todos los registros de horas de los miembros de su equipo.
- **Aprobar o rechazar horas:** Flujo opcional que permite al supervisor validar la calidad de las horas reportadas, incluyendo comentario obligatorio y quedando el estado reflejado para el empleado.

Módulo de KPIs, Dashboards y Métricas:

- **Calcular KPIs mensuales:** Ejecuta un proceso al cierre de mes que, basándose en registros de asistencia y permisos, calcula indicadores como porcentaje de asistencia, índice de puntualidad y horas trabajadas vs esperadas.
- **Clasificar calidad del empleado:** Aplica reglas configuradas sobre los KPIs calculados para asignar automáticamente categorías como Excelente, Bueno, En observación o En riesgo.
- **Mostrar dashboard personal:** Presenta al empleado, de forma gráfica, sus propios KPIs del mes actual, dándole visibilidad sobre su desempeño.
- **Mostrar dashboard de equipo:** Presenta al supervisor una vista agregada de los KPIs de todos los miembros de su equipo.
- **Mostrar dashboard global:** Presenta a RRHH y gerencia una visión consolidada de los KPIs de toda la organización, segmentable por departamentos.

Módulo de Validación de Bonos e Incentivos:

- **Configurar reglas de bono:** Permite a RRHH definir de manera flexible los criterios de elegibilidad para un bono, con temas como, mínimo de días trabajados, máximo de tardanzas, máximo de faltas, horas mínimas, etc.
- **Evaluar elegibilidad mensual:** Ejecuta un proceso automático que verifica qué empleados cumplen con todas las reglas de bono vigentes en el período, guardando el resultado.

- **Generar reporte de elegibilidad:** Produce un listado detallado de empleados, indicando para cada uno si es elegible y, en caso negativo, el motivo específico.
- **Registrar resultados en auditoría:** Almacena cada evaluación y su resultado en la bitácora de auditoría para garantizar la trazabilidad del proceso.

Módulo de Planilla (Nómina):

- **Gestionar períodos de planilla:** Permite a RRHH crear y administrar períodos de pago, definiendo fechas y controlando su estado (abierto, cerrado) para estructurar el proceso de liquidación.
- **Calcular planilla por período:** Ejecuta el proceso central de nómina: suma horas trabajadas, aplica tarifa por hora, añade bonos elegibles, aplica deducciones y calcula ISR para generar la liquidación individual.
- **Calcular ISR:** Subfunción que, tomando la base imponible, consulta la tabla de ISR del año, identifica el rango y aplica porcentaje y cuota fija para determinar el impuesto a retener.
- **Gestionar conceptos de planilla:** Configura el catálogo de conceptos de ingreso y deducción, definiendo su naturaleza y forma de cálculo.
- **Generar boletas de pago:** Produce un documento individual para cada empleado detallando conceptos, total bruto, deducciones y neto a percibir.
- **Exportar planilla:** Genera un reporte consolidado de toda la nómina del período en formatos Excel y PDF para uso de RRHH, finanzas o integración bancaria.

Módulo de Reportes:

- **Generar reporte mensual de planilla:** Consolida en un informe los datos de tardías, faltas y permisos del período, proporcionando a RRHH la información necesaria para validar la planilla.

- **Generar reporte de horas por proyecto:** Compila todas las horas registradas en timesheet, agrupadas por proyecto y empleado, para análisis de costos o facturación.
- **Generar reporte de KPIs:** Exporta los indicadores de rendimiento calculados para cada empleado, incluyendo su clasificación de calidad.
- **Aplicar filtros avanzados:** Permite al usuario parametrizar la información según necesidades específicas como, rango de fechas, empleados concretos, departamentos o proyectos, para obtener informes a medida.

Vistas

https://www.figma.com/make/8pogETaUCMPDwD0Fhu2KiD/MAYA-RCH?fullscreen=1&t=yMuEpWP0Bn4wikGL-1&preview-route=%2Fforgot-password